

Materia: Instalaciones Eléctricas	Código: 21.41
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 15/5/2023 19:09:48	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
21	hs. prácticas
21	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Luminotecnia Instalaciones eléctricas Distribución eléctrica Conductores eléctricos Cálculo de corrientes de cortocircuito Interruptores Protecciones Motores eléctricos Compensación de potencia reactiva Instalaciones de puesta a tierra Estaciones transformadoras

➤ Presentación de la materia:

Esta materia permitirá a los alumnos entender los principios básicos de la Instalaciones Eléctricas Industriales. Manejar la terminología y conocer los distintos tipos de instalaciones de MP y BP. También se buscará que los alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos mediante la ejecución de Trabajo Práctico Grupal.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Lograr que los alumnos conozcan la teoría y la practica aplicable a instalaciones eléctricas industriales. Concientizar a los alumnos sobre la importancia de observar las normas de seguridad en el tendido y manipulaciónn de las Instalaciones Eléctricas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Conductores Eléctricos	Conductores eléctricos, definiciones, conceptos y clasificación de los distintos tipos. * Principales componentes, dimensionamiento y parámetros eléctricos y físicos de los mismos. * Ejemplos de aplicación y de dimensionamiento. * El conductor en instalaciones eléctricas industriales.
Componentes	Componentes de una instalación eléctrica de media y baja tensión. * Interruptores de MT y Seccionadores de MT. * Transformadores de MT/BT. * Celdas de MT; su descripción y funcionamiento (estas explicaciones se acompañan con la presentación de folletos).
Tableros	Tableros electrónicos de baja tensión, clasificación, dimensionamiento. * Tablero principal, tablero secundario. * Componentes de un tablero. * Instalaciones de tableros, recomendaciones. * Accesorios y folletos explicativos.
Media Tensión	Centros de suministro y medición en MT, función, confirmación y descripción de los principales componentes. * Centros de transformación MT/BT, definición, componentes, centros subterráneos , aéreos, compactos, sumergibles
Canalizaciones y ductos	Sistema de canalización de instalaciones Eléctricas, cañerías, ductos, bandeja, canales y trincheras. * Clasificaciones y descripción de cada una. * Detalles de cálculo, folletos y especificaciones.
Distribución	Sistema de distribución en MT y BT en red aérea y subterránea. * Distribución Primaria (MT). * Distribución Secundaria (BT). * Clasificación y determinación de cada uno de los sistemas de distribución (Radial, anillado y mallado). * Sistemas típicos y esquemas de Barras (simple Barra, Barra partida, Doble barra, etc.)
Protecciones Eléctricas	Protecciones eléctricas BT. * Pequeños interruptores automáticos, definición, principio de funcionamiento, principales parámetros para su elección. * Interruptores de caja moldeada. * Disyuntores diferenciales, principio de funcionamiento, parámetros para su elección. * Fusibles, definiciones y su elección y clasificación
Potencia	Potencia eléctrica, definiciones, circuitos inductivos y capacitivos. * Factor de potencia, su definición y como se compensa en una instalación eléctrica del tipo industrial.
Motores y sus protecciones	Comando, control y protección de motores de accionamientos para uso en instalaciones eléctricas industriales. * Descripción de los distintos dispositivos de protección de motores. * Distintos tipos de arranques. * Descripción y utilización del contactor.
Puesta a Tierra	Puesta a tierra de una instalación. * Conceptos, definiciones, cálculos, formas y disposiciones de

	puestas a tierra. * Tipos de electrodos, cálculo de puesta a tierra. * Métodos de medición. * Puestas a tierra transitorias.
Luminotecnia	Luminotecnia, definiciones, parámetros, unidades, tipos de lámparas. * Clasificación y elección. * Ejemplo de aplicación de un diseño de alumbrado industrial.

➤ Estrategias de enseñanza:

Metodología del trabajo y la enseñanza.

* La cursada de la materia consiste en:

Presentar la teoría a cargo del docente. Sobre la base de esa teoría:

* Realizar dos parciales en fechas a decidir en común acuerdo entre los alumnos y el cuerpo docente. Cada parcial podrá ser recuperado en una oportunidad.

* Los datos para efectuar el TP serán entregados a los alumnos (grupo) luego de su formación, como también los tópicos a desarrollar en cada uno.

* Los plazos para entregar los TP se corresponden con el final del cuatrimestre.

* Periódicamente (semanalmente) el docente y/o los docentes de la cátedra y los grupos de alumnos formados, mantendrán reuniones para discutir el avance, controlar la redacción y confección de los informes del TP, intercambiando conceptos sobre el mismo y planificando las etapas siguientes.

* Al concluir el TP los alumnos confeccionarán ejemplares del mismo y los firmarán como también será firmada por los docentes de la cátedra las carátulas correspondientes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Proyecto	Realización de un proyecto de instalación eléctrica en una industria que puede ser de alimentación en Baja tensión directamente o de alimentación en Media tensión esta última equipada con un centro de transformación de media y baja tensión, también se incluye el cálculo de la instalación de alumbrado de la misma industria elegida

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, Marcadores, Proyector y PC (o pantalla táctil). Software para cálculo de Instalaciones Eléctricas, Campus,

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

I- Formación de los grupos para trabajos prácticos.

* La cátedra fijará al iniciarse el año lectivo los trabajos prácticos a realizar y según el número de alumnos los dividirá por grupos.

* Los grupos serán integrados con nominaciones formuladas por los mismos alumnos, respetando el cupo máximo y mínimo establecido por la cátedra.

* El plazo límite para presentar las nóminas será fijado en común acuerdo con los alumnos.

II- Metodología del trabajo y la enseñanza.

* La cursada de la materia consiste en:

* Realizar dos parciales en fechas a decidir en común acuerdo entre los alumnos y el cuerpo docente. Cada parcial podrá ser recuperado en una oportunidad.

* Los datos para efectuar el TP serán entregados a los alumnos (grupo) luego de su formación, como también los

tópicos a desarrollar en cada uno.

* Los plazos para entregar los TP se corresponden con el final del cuatrimestre.

* Periódicamente (semanalmente) el docente y/o los docentes de la cátedra y los grupos de alumnos formados, mantendrán reuniones para discutir el avance, controlar la redacción y confección de los informes del TP, intercambiando conceptos sobre el mismo y planificando las estepas siguientes.

* Al concluir el TP los alumnos confeccionaran ejemplares del mismo y los firmaran como también será firmada por los docentes de la cátedra las carátulas correspondientes.

III- Normas y plazos para rendir y aprobar Trabajos Prácticos.

* Para la aprobación de los TP, cada alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener entregado y aprobado el TP correspondiente al grupo, al cual pertenece en el plazo establecido.
- Cumplir con una regularidad de asistencia a la explicación de cada TP del 80%.

IV- Formas de entregar los originales de los Trabajos Prácticos.

* Los originales de los proyectos serán confeccionados en hojas normales tamaño A4 (IRAM) y estarán formados por:

- Una carátula (verificar la misma con cada Coordinador).
- Los tópicos a desarrollar del mismo.
- Índice de temas desarrollados.
- Los datos del TP a desarrollar.
- Desarrollo numérico – práctico.
- Planos según normas IRAM, rotulados y doblados según las mismas normas.
- Folletos, tablas, ábacos, etc.
- Sugerencias, conclusiones y observaciones.

Requisitos de aprobación:

Deberán tener aprobados los trabajos prácticos y las evaluaciones. La nota de cursada se determinará con el promedio de las dos evaluaciones aprobadas. Se considerará aprobada la cursada con una calificación igual o mayor a 60 puntos sobre 100.

El Exámen final será escrito sobre temas prácticos abordados durante la cursada.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	El ABC de las Instalaciones eléctricas - Enrique Haeper - Editorial Limusa SA. N/A, 0 Norma AEA de instalaciones eléctricas de media y baja tensión

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles Año 2006. - Asociación Electrotécnica Argentina
2	Manual de alumbrado - Phillips - Editorial Paraninfo.